

Proyecto 7: Monitoreo de infraestructura con Zabbix

Juan Camilo Ballesteros Sierra
Luis Felipe Murillo Matallana
Juan Sebastian Delgado
Daniela Castro Quinones

Resumen - Este proyecto implementa una plataforma de monitoreo con Zabbix 6.x, Docker Compose, cuatro servicios monitoreados y alertas validadas con MailHog.

Palabras clave - Zabbix, Docker, monitoreo, alertas, MailHog.

I. Introduccion

Las infraestructuras telematicas requieren observabilidad para detectar fallas y reducir tiempos de indisponibilidad. Zabbix centraliza metricas, eventos y alertas en un entorno reproducible.

II. Contexto

La red evaluada contiene servicios HTTP, base de datos, DNS y FTP. La deteccion manual de fallas no escala; por ello se implementa monitoreo con eventos y notificaciones.

III. Diseno

La arquitectura usa Zabbix Server, PostgreSQL, Zabbix Web, MailHog y agentes Zabbix. Todos los servicios se conectan mediante la red Docker proyecto7-monitoring.

Host	Servicio	Check
web-host	Nginx	HTTP 80
db-host	MariaDB	TCP 3306
dns-host	CoreDNS	TCP 53
ftp-host	VSFTPD	FTP 21

ZABBIX <<

Zabbix docker

Monitoring ^

Dashboard

Problems

Hosts

Latest data

Maps

Discovery

Services v

Inventory v

Reports v

Configuration v

Administration v

Support

Integrations

Help

User settings v

Sign out

Hosts

<

Name

Host groups

IP

DNS

Port

Severity ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High
☐ Information ☐ Average ☐ Disa

Fig. 1. Hosts monitoreados en Zabbix.

ZABBIX

Zabbix docker

Monitoring

Dashboard
Problems
Hosts
Latest data
Maps
Discovery

Services
Inventory
Reports
Configuration
Administration

Support
Integrations
Help
User settings
Sign out

Latest data

Host groups

Hosts

Name

Subfilter affects only filtered data

HOSTS

db-host 43
dns-host 43
ftp-host 43
web-host 43

TAGS

component 168

TAG VALUES

component: application 4
cpu 68
environment 4
memory 28
os 12
sec

DATA

With data
Without data

☐ Host	Name ▲
☐ dns-host	Disponibilidad DNS dns-service TCP
☐ ftp-host	Disponibilidad FTP ftp-service
☐ web-host	Disponibilidad HTTP web-service
☐ db-host	Disponibilidad MySQL db-service
☐ web-host	Linux: Available memory ?
☐ db-host	Linux: Available memory ?
☐ dns-host	Linux: Available memory ?
☐ ftp-host	Linux: Available memory ?
☐ web-host	Linux: Available memory in % ?

Fig. 2. Latest data con checks de disponibilidad.

ZABBIX <<

Zabbix docker

 Monitoring ^

Dashboard

Problems

Hosts

Latest data

Maps

Discovery

 Services v

 Inventory v

 Reports v

 Configuration v

 Administration v

 Support

 Integrations

 Help

 User settings v

 Sign out

Problems

<



Show

Recent problems

Problems

History

Host groups

type here to search

Hosts

type here to search

Triggers

type here to search

Problem

Severity

☐ Not classified

☐ Warning

☐ High

☐ Information

☐ Average

☐ Disaster

Age less than

☐ 14

days

Time v

☐ Severity

Recovery time

Status

Ir

00:06:16

☐ High

PROBLEM

0 selected

Mass update

Fig. 3. Problema activo durante la caída del servicio web.

 MailHog

 GitHub

 Connected

Inbox (21)

 Delete all messages

Jim

Jim is a chaos monkey.
[Find out more at GitHub.](#)

Enable Jim

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Resolved in 15s: ftp-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 569 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Resolved in 2s: dns-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 595 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Problem: dns-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 578 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Problem: ftp-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 578 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Resolved in 6s: web-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 595 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local
Problem: web-host sin datos del agente
 34 minutes ago
 578 B

zabbix@proyecto7.local
 admin@proyecto7.local

Fig. 4. Alertas recibidas en MailHog.

IV. Pruebas y resultados

La prueba de caída detuvo web-service, generando evento en Zabbix y correos de problema/recuperación. Los checks de HTTP, MySQL, DNS y FTP retornaron valor 1 en estado normal.

V. Conclusiones

La solución cumple los requerimientos: despliegue dockerizado, mínimo cuatro hosts monitoreados, dashboards, triggers, alertas y evidencia histórica.

Referencias

[1] Zabbix Documentation. [2] Docker Documentation. [3] MailHog GitHub.